

Sarcoïdose

Dr. A. Alioua

*Maitre assistante en pneumo-phtisiologie
Centre Hospitalo-Universitaire de Constantine*

Objectifs

- ❑ Connaître les manifestations respiratoires de la sarcoïdose
- ❑ Connaître les principales manifestations extra respiratoires
- ❑ Savoir décrire les aspects typiques de la sarcoïdose en imagerie thoracique
- ❑ Connaître les critères du diagnostic d'une sarcoïdose
- ❑ Connaître les modalités thérapeutiques

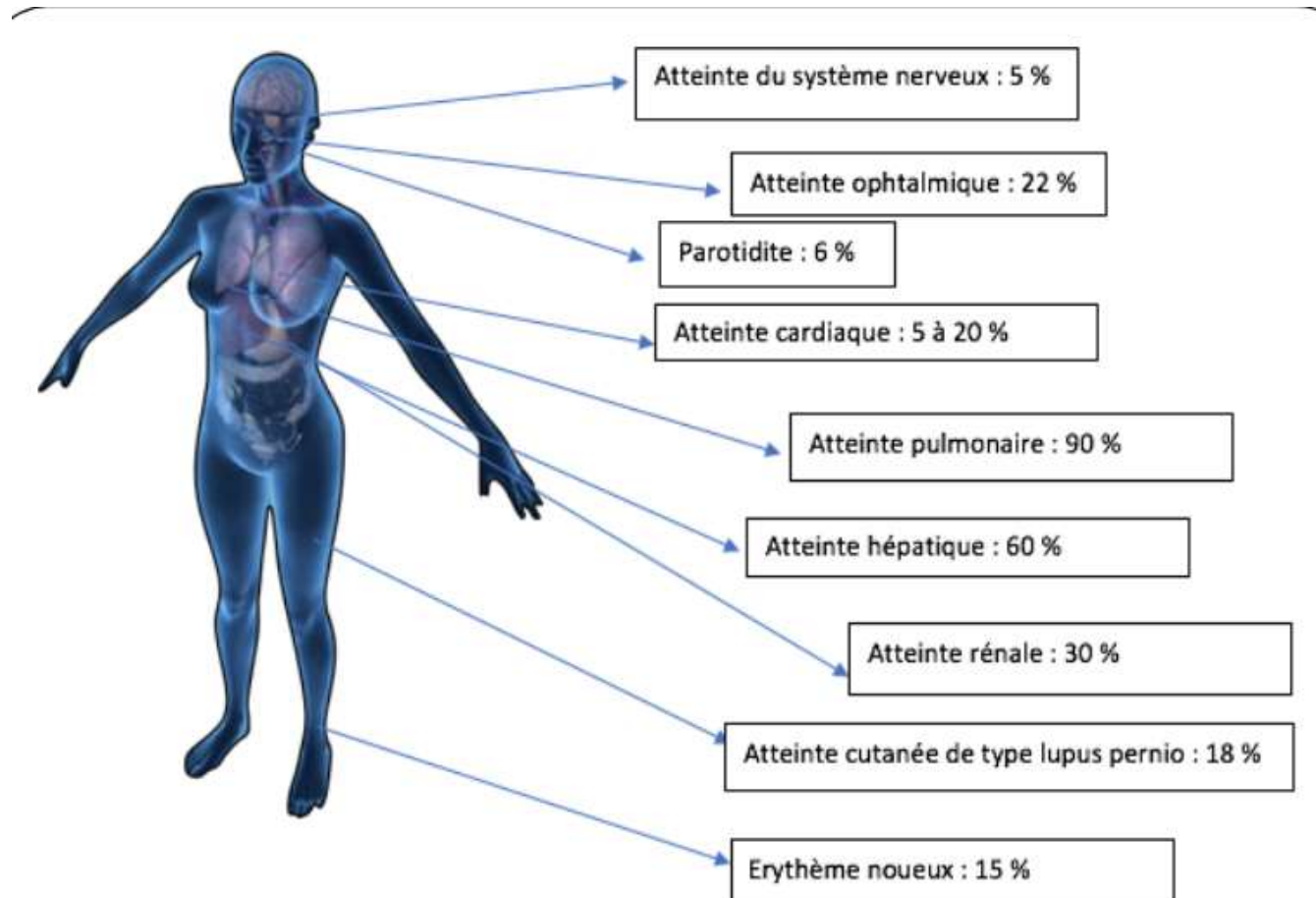
Plan

- ☐ Définition
- ☐ Epidémiologie
- ☐ Pathogénie
- ☐ Aspects cliniques et paracliniques:
 - Manifestation pulmonaire radio-clinique
 - Manifestation extra- pulmonaire
 - Manifestations biologiques
 - Manifestation histologique
- ☐ Diagnostic différentiel
- ☐ Diagnostic positif
- ☐ Complication
- ☐ Traitement
- ☐ Conclusion

Définition

- La sarcoïdose ou Maladie de Besnier Boeck Shaumann (BBS) est une maladie systémique, de cause inconnue, caractérisée par l'infiltration des organes atteints par des granulomes immuns épithélioïdes et giganto-cellulaires (appelés aussi granulomes tuberculoïdes) sans nécrose caséuse
- Le diagnostic nécessite d'avoir éliminé les causes connues de granulomes.

Répartition des organes atteints dans la sarcoïdose



Epidémiologie

- Plus fréquente chez les sujets de peau noire.
- Adulte jeune 25 et 45 ans .
- Discrètement plus élevée chez la femme (sexe ratio F/M entre 1 et 1,5)
- Second pic de fréquence au moment de la ménopause.
- La cause de la sarcoïdose n'est pas connue.
- Facteurs de risque de sarcoïdose:
 - emplois agricoles et utilisation de pesticides
- Facteurs réduisant le risque de sarcoïdose:
 - Tabagisme
 - Allergies respiratoires : animaux de compagnie, plumes...
- Facteurs génétiques : estimée à 66 %
- Une réaction excessive du système immunitaire contre un élément étranger ou un agent infectieux.

Physiopathologie

☐ Trois phases :

1. L'alvéolite lymphocytaire (L) et macrophagique

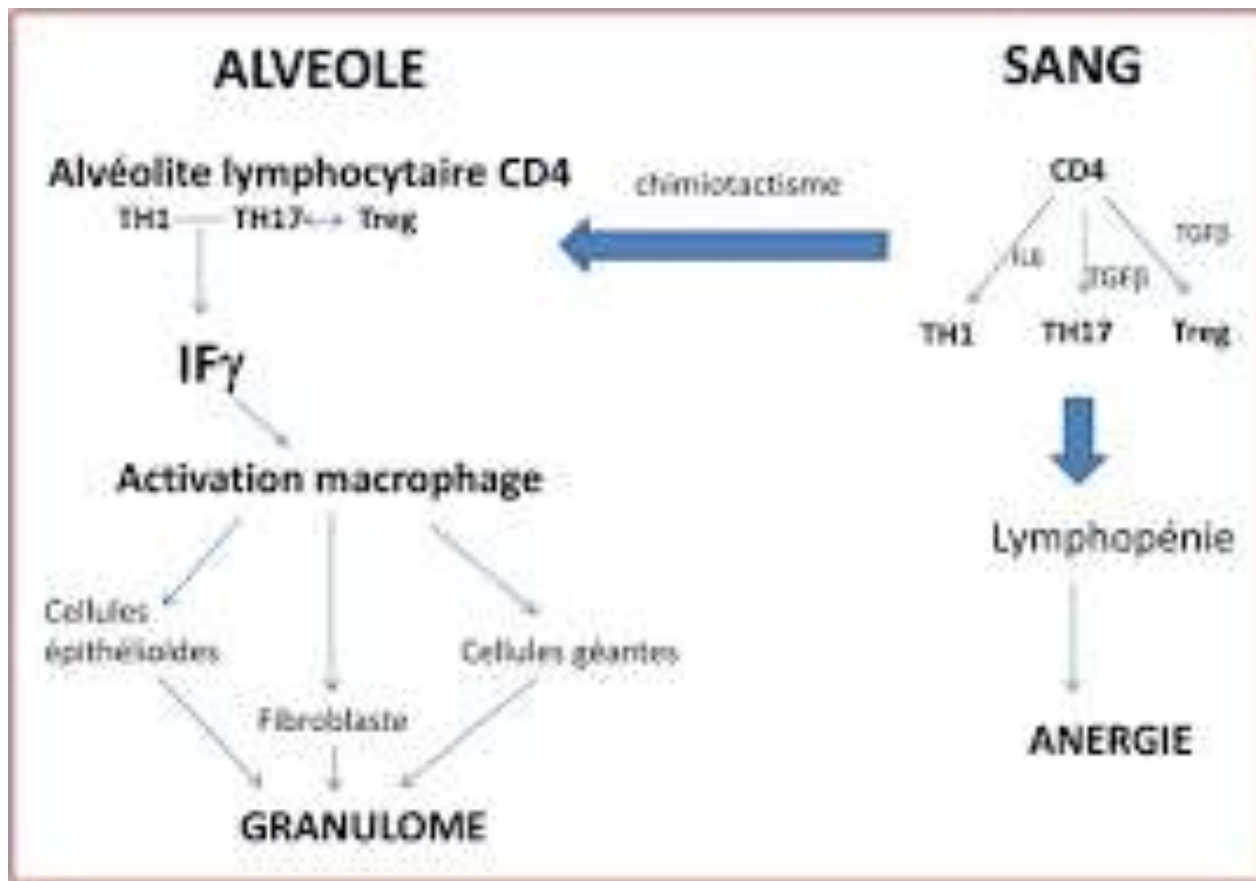
- une alvéolite par accumulation de LT CD8 activés
- une activation des LB qui synthétisent les immunoglobulines Ig
- Les LT CD4 activées secrètent des lymphokine qui fixent des macrophages activés et attirés sur le lieu de la réaction primaire

2. La phase granulomateuse :

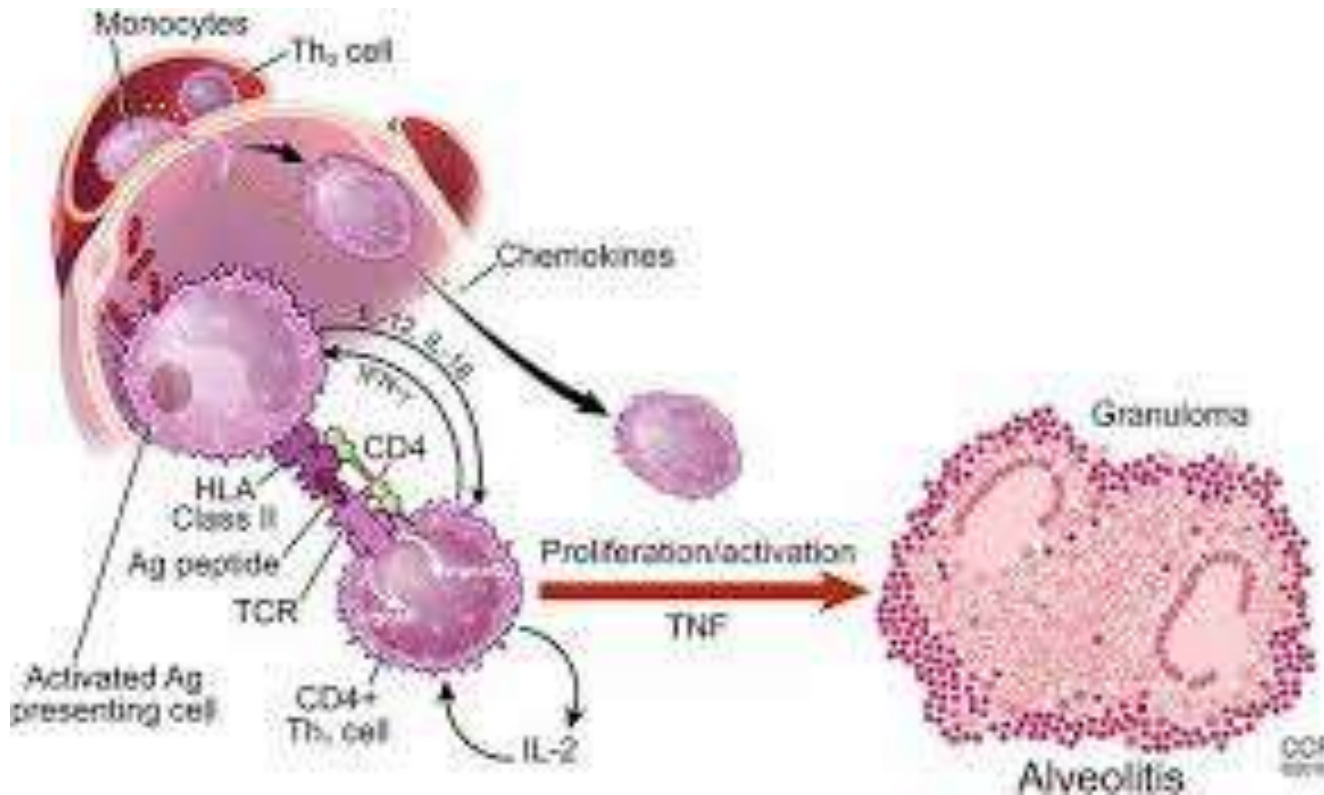
- les macrophages activés s'accumulent (secrètent l'ECA) et forment des granulomes tuberculoïdes
- une anergie tuberculinique est fréquente (absence de réaction du corps au test malgré une vaccination / BCG), liée à une lymphopénie.
- 1- alpha Hydroxylase responsable d'une hypercalcémie

3. La fibrose : principale complication pulmonaire de la sarcoïdose.

Physiopathologie



Physiopathologie



Aspect cliniques et paracliniques

❑ Circonstance de découverte

- Asymptomatique et découverte fortuite : Rx Thorax
- Des signes respiratoires
- Des signes généraux (fièvre, AEG)
- Des manifestations extra respiratoires(érythème noueux..)

Manifestation inta-thoracique

☐ Symptôme respiratoires:

- toux sèche persistante (30-50% des cas) +++
- dyspnée d'effort plus rare, lentement progressive

☐ Signes généraux

- Asthénie+ +/-Amaigrissement

☐ Examen physique

- Normal
- Râles crépitant stade avancé de la maladie
- Signe extra-respiratoires dans 50% des cas (érythème noueux)

Examens paracliniques

Radio du thorax :

Stades radiographiques de la sarcoïdose.

Stade 0: radiographie de thorax normale (formes extra-thoraciques)

Stade I: adénopathies hilaires et médiastinales isolées

Stade II: association d'adénopathies hilaires et médiastinales et d'une atteinte parenchymateuse pulmonaire

Stade III: atteinte parenchymateuse pulmonaire isolée

Stade IV: signes de fibrose pulmonaire quelles que soient les autres anomalies associées

Stades radiologiques de la sarcoïdose

Stade I



Stade II



Stade III



Stade IV



Stade I

- Les adénopathies sont habituellement hilaires, bilatérales, symétriques,
- Homogènes et non compressives (dans 95% des cas)
- médiastinales, notamment latéro-trachéales
- Pas d'atteinte parenchymateuse

Stade I



Stade II

- Adénopathies
+
• Atteintes parenchymateuse de siège supérieur et
moyen

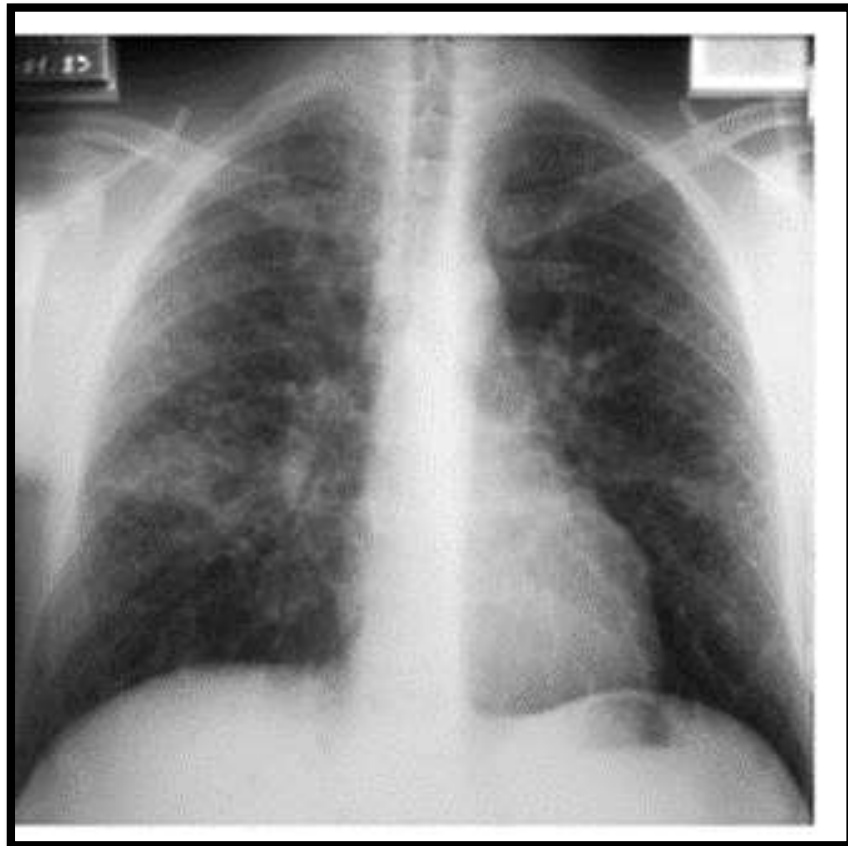
Stade II



Stade III

- Images infiltratives diffuses sans ADP:
 - Évocatrices par :
 - Leur siège : sup et moyen
 - Leur caractère: micronodulaire ++, linéaire et réticulaire, rarement nodulaire
 - Leur évolution : infiltration interstitielle

Stades III



Stade IV

- Des opacités parenchymateuses pulmonaires rétractiles, apicales.
- L'ascension des hiles vers les sommets
- Stade irréversible : Fibrose pulmonaire

Stade IV



TDM thoracique HR:

- Plus sensible
- Précise le siège des ADP non visibles sur la radio standard
- Apprécie l'atteinte parenchymateuse :un aspect micronodulaire diffus prédomine dans les parties moyennes et supérieures des champs pulmonaires
- Les signes débutants de fibrose

TDM thoracique : Micronodules de distribution lymphatique. Noter les micronodules réalisant un aspect « perlé » des scissures (flèche)



❑ Fibroscopie bronchique:

- Intérêt diagnostique
- Normale.
- Muqueuse inflammatoire
- Élargissement des éperons

○ Elle permet :

- Des biopsies d'éperons étagées +++(follicule épithéliogiganto-cellulaire)
- Un lavage broncho-alvéolaire +++ (Hypercellularité +alvéolite CD4)

❑ EFR

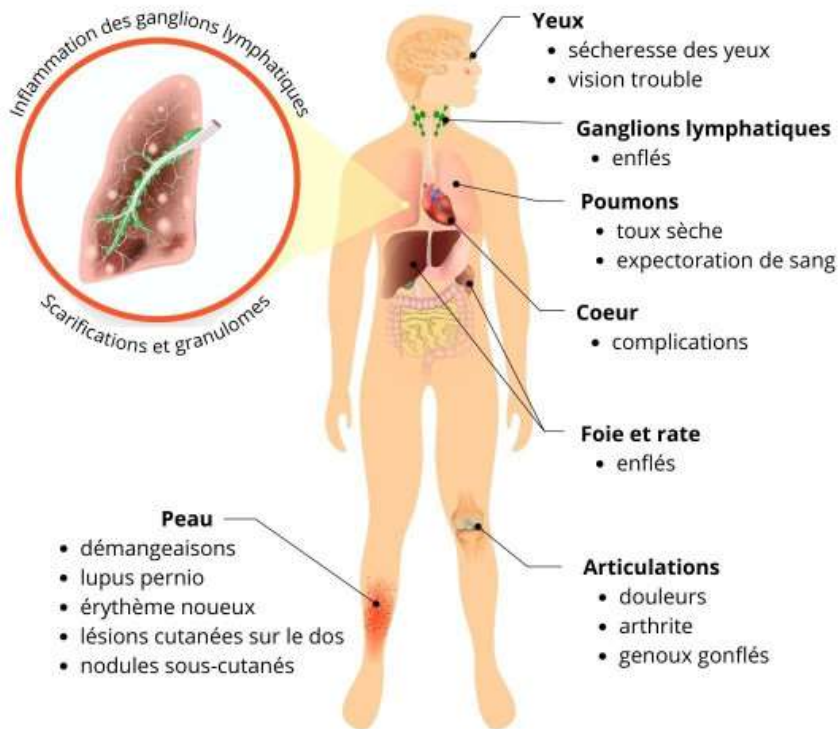
- Normal: stade I ou lésions parenchymateuses minimales
- Syndrome restrictif CPT $< 80\%$, VEMS/CVF (Tiffeneau) normal
- DLCO diminué précocement
- GDS : Normal (hypoxémie si stade avancé)

Manifestation extra-thoracique de la sarcoïdose

- Atteinte cutanée : Erythème noueux, sarcoïde , lupus pernio
- Atteinte ganglionnaire ; ADP cervicales
- Atteinte cardiologique : trouble du conduction (ECG)
- Atteinte oculaire : uvéite antérieure Examen ophtalmologique(FO)
- Atteinte ostéo-articulaire: arthralgie bilatérale migratrice
- Atteinte neurologique :centrale ou périphérique
- Atteinte rénale: IRA
- Atteinte hépatique : hépatomégalie
- Atteinte endocrinienne

Granulomatose systémique

Infographie Sarcôïdose



Erythème noueux

- Dermo-épidermite aiguë aspécifique
siégeant sur les faces d'extension des
membres inférieurs ++
- Associé à la fièvre
+
- arthralgies
+
- adénomégalies hilaires bilatérales



Syndrome de Löfgren



Manifestations biologiques

- NFS : une lymphopénie +/-.
- VS: (-) sauf si syndrome de Löfgren.
- Electrophorèse des protéines : hypergammaglobulinémie
- Bilans hépatique et rénal : normaux (sauf si atteinte).
- Perturbation du métabolisme calcique : hyper calciurie (40-60 % des cas), +/- une hyper calcémie.
- -L'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA) :Elevée 60 % des cas)
- Anergie tuberculinique
- Recherche du BK
- HIV

Prélèvement histologique

❑ Sites de prélèvement :

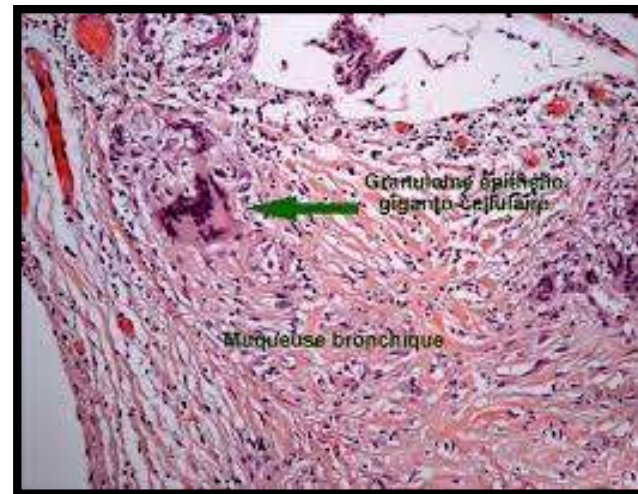
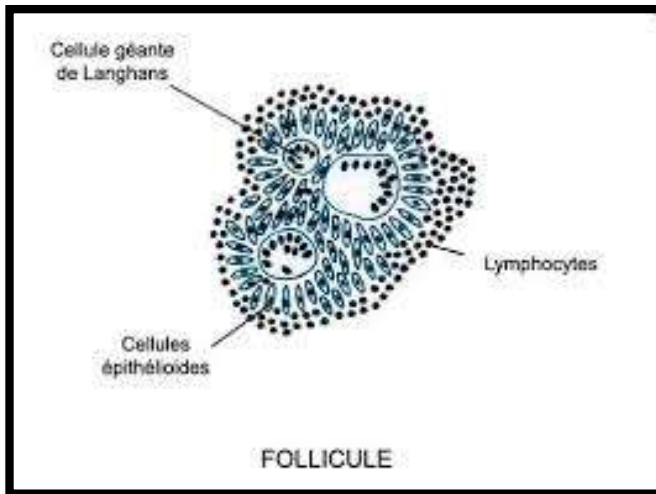
- Per-endoscopique biopsie bronchiques étagées
- Biopsies des lésions superficielles(cutanée, adénopathies périphérique)
- Biopsies des glandes salivaires accessoires
- Autres plus invasives: ponction biopsie du foie (PBF), Biopsie des ADP médiastinale par mediastinoscopie /biopsie pulmonaire chirurgicale.

❑ Etude histologique:

Granulome épithélioïde et giganto-cellulaire :

- Un amas de cellules épithélioïdes
- Des cellules géantes ou de type cellules de langhans (noyau en fer à cheval)
- De nombreux lymphocytes en périphérie du granulome
- Une réaction fibroblastique en couronne avec fibrose plus ou moins importante

Follicule tuberculoïde non caséux



Diagnostic différentiel

❑ Devant les anomalies radiologiques :

- ADP hilaires médiastinales : tuberculose, maladie d'Hodgkin
- Atteinte parenchymateuse : tuberculose , pneumoconiose
- Atteintes extra-respiratoires : posent un problème de spécialité dont dépend chaque localisation.

❑ L'aspect anatomopathologique :

- béryllose, histoplasmosse, réaction à corps étranger.

Diagnostic positif

❑ Le diagnostic de la sarcoïdose repose sur la conjonction de trois arguments :

1. Présentation clinique ,radiologique et biologique évocatrice
2. Mise en évidence du granulome tuberculoïde sans nécrose caséeuse à la biopsie
3. Exclusion des autres causes de maladies granulomateuse

Evolution /complication

☐ Guérison spontanée (Syndrome de Loefren)

☐ Complication cardio respiratoire :

- Fibrose pulmonaire avec IRC
- HTAP/ cœur pulmonaire chronique (CPC)
- Greffe aspergillaire/ pneumothorax

☐ Complication extra-pulmonaire

- Atteinte oculaire avec cécité
- Troubles du rythme cardiaque
- Insuffisance rénale
- Déficit neurologique ou endocrinien.

Critères pronostiques de la sarcoïdose

	<i>Défavorables</i>	<i>Favorables</i>
<i>Majeurs</i>	<i>début après 40 ans</i> <i>chronicité</i> <i>Stades III/IV radiographiques</i> <i>syndrome obstructif aux EFR</i> <i>localisations extra-respiratoires graves ou chroniques*</i>	<i>érythème noueux</i> <i>forme aiguë</i> <i>stade I asymptomatique</i>
<i>Mineurs</i>	<i>origine Afro-caribéenne</i> <i>atteinte multi viscérale</i> <i>progression rapide</i>	
<i>* atteinte neurologique centrale, atteinte cardiaque, lupus pernio, uvéite chronique, hypercalcémie chronique, néphrocalcinose, atteinte osseuse</i>		

Traitement

□ Moyens

- corticoïdes
 - 0.5 mg à 1 mg/kg/jour de Prednisone ou de Prednisolone.
 - Le traitement d'attaque : 2 à 3 mois puis la décroissance thérapeutique s'effectue très progressivement avec une durée totale de traitement qui s'établit entre 18 et 24 mois
- Antipaludiens de synthèse (chloroquine)
- Les immunosuppresseurs (Azathioprine, méthotrexate)
- Règle hygiéno-diététique et traitement symptomatique

Traitement

Indication

selon le stade :

- Stade I : abstention thérapeutique
- Stade II et III avec dyspnée et/ou anomalie à l'EFR
- Stade IV avec des signes d'activité persistante
- Atteinte bronchique granulomateuse avec TVO
indication formelle à la CTC

Conclusion

- ❑ Classification est Radiologique.
- ❑ Diagnostic : faisceaux d'arguments ++++
- ❑ Crainte : évolution vers la fibrose
- ❑ Traitement a base de Corticoïdes est réservé pour les formes évoluées et sévères.